Онлайн образование

otus.ru

• REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно & слышно?

Тема вебинара

PostgreSQL + Yandex Cloud, часть 2

Андрей Масалов

Архитектор

15+ лет преподаю курсы Microsoft, VMware, Архитектуры
5+ лет проектирую облачные сервисы в Cloud.ru, Softline Cloud, ДОМ.РФ

+79169047061 / @AndreiSiberian

Правила вебинара

Активно участвуем

Off-topic обсуждаем в Telegram

Задаем вопрос в чат или голосом

Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или задайте вопрос

Маршрут вебинара

- Другие БД на основе PostgreSQL (Greenplum, YDB)
- Yandex Data Transfer / Data Streams
- Yandex Query / Data Lens, Yandex Metadata Hub
- Postgres operator + Kubernetes
- Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Использовать возможности интеграции источников данных
2. Применять возможности Yandex Cloud для построения дашбордов
3. Запускать отказоустойчивый кластер PostgreSQL в Kubernetes

Другие базы данных: GreenPlum и YDB / YTSaurus / ClickHouse

Greenplum

- основана на PostgreSQL
- предназначена для выполнения массово-параллельных операций
- интеграция с Kafka и внешними источниками данных - external tables (например, S3)
- автоматическое восстановление при сбоях
- при создании кластера запускается сразу координатор, два segment node и все необходимые вспомогательные сервисы
- можно интегрировать плагины с MADLib, PL/Java, …
- может использоваться обычный протокол PostgreSQL и утилиты (pg_dump, pg_restore, psql, …) и свои собственные (gpbackup, …)

Может использоваться также в Data Transfer, как источник данных для DataLens и в Metadata Hub

YDB

- Open Source: https://ydb.tech/
- динамическое выделение ресурсов (но можно и на dedicated)
- поддерживает взаимодействие с Kafka
- несколько Endpoint: для подключения клиента (таблицы), Document API (YSON), Kinesis API (очереди), Kafka API
- поддерживается ydb CLI: https://ydb.tech/docs/en/reference/ydb-cli/install
- поддерживает как построчные, так и колоночные таблицы, можно хранить json и компактно хранить int/unit
- для организации можно использовать директории + поддерживаются топики (аналог очереди)
- сравнение производительности с PostgreSQL: https://blog.ydb.tech/when-postgres-is-not-enough-performance-evaluation-of-postgresql-vs-distributed-dbmss-23bf39db2d31, скрипты: https://github.com/ydb-platform/benchhelpers

YDB

- консольная утилита:
  - **ydb scheme** - управление схемой данных
  - **ydb table** - операции с таблицей
  - **ydb sql** - выполнить SQL-запрос (ydb sql -s “SELECT * FROM table292”)
  - **ydb topic** - управление топиками (очередями)
  - **ydb yql** - выполнение поточного запроса

Для сбора диагностики тоже используются запросы из YDB-системных таблиц, подробности здесь: https://ydb.tech/docs/en/dev/system-views

YQL: диалект SQL с поддержкой поточных операций (WINDOW) и статистики (PERCENTILE, MEDIAN, STDDEV, VARIANCE, …)

YTSaurus (YT)

- сейчас еще нет Managed-решения, но можно поставить из Docker-контейнеров: https://github.com/ytsaurus/ytsaurus/tree/main/yt/docker/local или через оператор в Kubernetes: https://github.com/ytsaurus/ytsaurus-k8s-operator
- поддерживает YQL, CHYT (ClickHouse под управление YT), SPYT (Apache Spark), поддерживает Map-Reduce над большими табличными данными
- есть динамические таблицы (readonly), которые создаются на основе других источников данных (по сути хеш-таблица, похожий на Apache Cassandra)

YTSaurus (YT)

- в хранилище метаданных могут быть сохранены обычные таблицы, двоичные файлы, документы (YSON), ссылки на другие объекты
- можно запускать код над данными и работать через RPC/HTTP
- метаданные хранятся в Кипарис (cypress), распределенной файловой системе
- структура хранилища иерархична, например для группировки таблиц/файлов/документов по дате размещения
- поддерживает веб-интерфейс для выполнения запросов

Вопросы?

Ставим “+”, если вопросы есть

Ставим “–”, если вопросов нет

Передача и визуализация данных

Data Transfer

- источником данных может быть реляционная база данных (MySQL, PostgreSQL, Greenplum, MSSQL, Oracle), NoSQL-база (MongoDB, OpenSearch, YDB, ClickHouse) или сервис Яндекса (Yandex Data Streams, Metrica)
- экспериментально можно переносить между разными реляционными СУБД (MySQL -> PostgreSQL, …)
- Data Transfer может использовать как внутренний источник-приемник, так и внешний (доступный для подключения из облака)

Data Streams

- подключаются к YDB
- ограничение устанавливается по размеру или по времени
- по сути транспорт для асинхронного взаимодействия микросервисов (аналог Amazon Kinesis)
- не требуют запуска виртуальной машины, оплата по фактическому использованию

Yandex Metadata Hub

- Централизованное управление подключениями к внешним базам данных и Managed-ресурсам
- Поддерживаются PostgreSQL, MySQL, ClickHouse
- Можно взаимодействовать с WebSQL
- Можно предоставлять доступ к подключениям через “Права доступа” (при этом пароль не отображается)

DataLens

- визуализация на основе dashboard
- основные сущности:
  - **connection** - подключение к источнику данных (реляционные СУБД, YDB), Prometheus, сервисы Яндекс (например, аналитика), внешние сервисы. Для managed-сервисов DataLens обязательно создавать в той же организации.
  - **dataset** - связывается с connection, выполняется на основе запроса
  - **chart** - элемент дашборда, можно сконструировать визуально (например, круговая диаграмма с категорией “product”, цвет тоже “product” и показателем “sum”)
  - **dashboard** - составляется из chart и дополнительных статических объектов

Yandex Query

- Единый интерфейс для YQL-запросов к базам данных
- Поддерживаются PostgreSQL, ClickHouse, YDB, ObjectStorage, DataStreams, подключение к метрикам мониторинга
- Результат может быть отправлен в DataLens

Вопросы?

Ставим “+”, если вопросы есть

Ставим “–”, если вопросов нет

Настройка через Terraform

Terraform

- Используется для настройки ресурсов на облачных серверах (и, если поддерживает драйвер, может управлять и managed-ресурсами)
- Доступны несколько модулей: https://github.com/terraform-yc-modules
- Инициализация:
  export YC_TOKEN=$(yc iam create-token)
  export YC_CLOUD_ID=$(yc config get cloud-id)
  export YC_FOLDER_ID=$(yc config get folder-id)
- В рабочем каталоге: terraform init
- Настройка в соответствии с https://yandex.cloud/en/docs/tutorials/infrastructure-management/terraform-modules

Terraform

- например, создадим сеть
- определим модуль:

```
module "yc-vpc" {
  source                =
"github.com/terraform-yc-modules/terraform-yc-vpc.git"
//…
}
```

- в нем определим конфигурацию подсетей
- **terraform validate** (проверка)
- **terraform plan** (оценка действий)
- **terraform apply** (применение изменений)

Вопросы ?

Ставим “+”, если вопросы есть

Ставим “–”, если вопросов нет

Установка через Kubernetes

Как установить Kubernetes:

- локально: brew install minikube (microk8s)
- полуавтоматически: через kops на облачные машины
- вручную: через kubeadm https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/tools/kubeadm/
- также есть Managed Service for Kubernetes

Управление Kubernetes:

- Конфигурация определяет ожидаемое состояние ресурсов
- Встроенные типы ресурсов: развертывание (N экземпляров контейнеров), сервис (балансировщик нагрузки), конфигурация/секреты (сохраненные данные для подключения в контейнеры)
- В Kubernetes поддерживаются Custom Resource Definition через использование операторов, например: CloudNative PG, Zalando Postgres Operator, CrunchyData Postgres Operator
- Оператор создает-изменяет-удаляет ресурсы для соответствия реального состояния ожиданиям, описанным в конфигурации

Вопросы ?

Ставим “+”, если вопросы есть

Ставим “–”, если вопросов нет

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Использовать возможности интеграции источников данных
2. Применять возможности Yandex Cloud для построения дашбордов
3. Запускать отказоустойчивый кластер PostgreSQL в Kubernetes

Рефлексия

С какими впечатлениями уходите с вебинара?

Как будете применять на практике
то, что узнали на вебинаре?

Следующий вебинар

27 февраля 2026 г

PostgreSQL и VKcloud

Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут

Материалы к занятию в ЛК — можно изучать

Обязательный материал обозначен красной лентой

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии
по ссылке в чате

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары

Андрей Масалов

Преподаватель курсов OTUS

+79169047061 / @AndreiSiberian